

VICTOR H. De León 217

Jueves 2-6 pm 20/05/26

Title:

Git

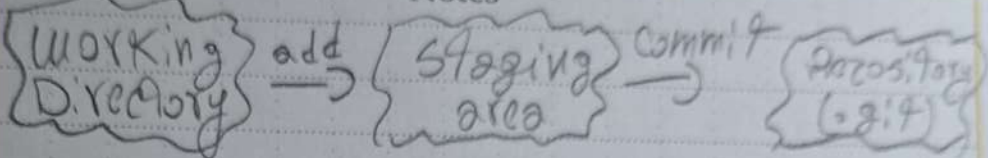
Topic:

Commit

Keyword

Notes

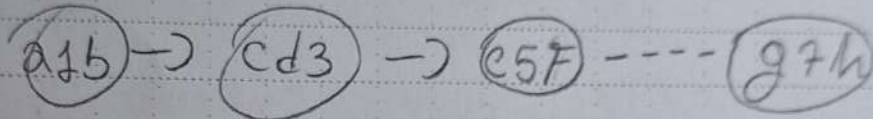
git commit



Snapshot

Historial de commit

Staging area



HEAD

Commit

Message

Author: Victor <victor@gmail.com>

Historial

Date: wed may 2026

git add

Syntax:
git commit -m
"Message"

Questions and Reflections

¿Por qué se recomienda hacer commits pequeños y frecuentes en lugar de uno grande al final? ¿Cómo afecta esto al historial y trabajo en equipo?

Summary: Un commit guarda una instantánea de los cambios en el staging area. Requiere un mensaje descriptivo y genera un hash único.

Victor H. De Leon 3/2

Jueves 2-6 pm 20/05/26

Title:

Git

Topic:

Branch

Keyword

Notes

rama

branch

main

feature

Merge

diverge

HEAD

parallel

Diagram illustrating Git workflow:
F1 → F2 → merge C5
C1 → C2 → C3 → C4 → C5
→ b1 → bugfix

Ver ramas → git branch

Crear rama → git branch <nombre>

Crear y cambiar → git checkout -b <nombre>

git switch -c <nombre>

Questions and Reflections

Si las ramas son puntos a commits, ¿por qué no afectan el rendimiento del repositorio sin importar cuántas haya?

Summary: Un branch es una línea de desarrollo intermedia. Permite trabajar en features o bugfixes sin tocar el código principal. Se crean, cambian y fusionan fácilmente con git branch, checkout y merge.

By Carlos Pichardo Vinque

Victor H. De Leon 4/17

Jueves 26 pm 20/05/20

Title:

Git

Topic:

Tag

Keyword

git tag

version

release

Semver

Anotado

Ligero

Ligero

git tag v1.0

solo 2 linea co-
mmitt

Comandos:

Crear tags

↓
git tag

Anotado

git tag -a v1.0 -m

guardar autor + Fe-
cha

Subir al remoto

↓
git push --tags

Questions and Reflections

¿Por qué un tag no se mueve automáticamente co-
mo si lo hace HEAD? ¿Qué pasaría si usáramos
una branch para marcar versiones en vez de un tag?

Summary: Un tag es un puntero estático a un
commit específico, usado para marcar versiones o
hitos del proyecto. A diferencia de una rama,
nunca avanza. Se junta con Semver (v1.0.0)
para comunicar releases

Victor H. De León 5/17

Jueves 2-6 pm 20/06/26

Title:

Git

Topic:

checkout

Keyword	Notes
git check-out	main C1 - C2 - C3 < [HEAD]
restaurar archivo	git checkout Feature/x ↓
git switch ch	C1 - F1 < [HEAD]
Detached HEAD	git checkout feature/x
HEAD	Usos:
Cambiar rama	Cambiar rama → git checkout main Restaurar archivo → git checkout -- Archivo.txt Commit específicos → git checkout 5f3a9c

Questions and Reflections

¿Qué significa exactamente el estado "Detached HEAD" y por qué puede ser peligroso si haces commits en ese estado?

Summary: git checkout mueve el puntero HEAD a otra rama, commit o archivo. Actualiza el directorio de trabajo al estado del destino. En versiones modernas, git switch reemplaza el uso de cambio de ramas con mayor claridad.

Victor H. De Leon 617

Jueves 2-6 pm 20/03/26

Title:

Git

Topic:

Push

Keyword

Notes

git push

Local
C1 → C2 → C3

→
push

Git hub
C1 → C2 → C3

Origin

Syntax

Remoto

git push origin <rama>

Subir

Casos comunes?

Ustream

git push origin main

Sincronizar

git push -u origin feature/x

Force push

git push --tags

Force push | git push --Force

Questions and Reflections

¿Por qué Git rechaza un push si el remoto tiene commits que yo no tengo localmente?
¿Qué hay que hacer primero en este caso?

Summary: Git push origin <rama> envía los commits locales al repositorio remoto. Requiere que el historial local incluya el del remoto, si no, Git lo rechaza y hay que hacer pull primero.

Victor H. De la 7/7

Jueves 2-6 pm 20/05/26

Title: Git

Topic: Pull Request (PR)

Keyword	Notes
PR	Flujo de PR
Code review	1. Feature/x → 2. Commit →
Merge	4. Feature/x main ← 3. git push
GitHub	↓ 5. Code review → 6. merge a main
Colaboración	7. Feature/x terminada
base branch	Victor wants to merge Feature/motor → main
Comcare	+ void motorStep (int steps) { ... }
Actuación	- delay (500); + delay (StepDelay);
	Reviews: Carlos, Ana

Questions and Reflections

¿Por qué los equipos profesionales usan PRs en lugar de hacer merge directo a main? ¿Qué garantiza el code review?

Summary: Un pull Request es una solicitud para integrar una rama al código principal. No es un comando directo de Git, mas bien uno de Github, permitiendo revisión de código, discusión y aprobación antes del merge.